BAUPC 1999 해설

문제 1

(a)

구의 반지름을 R, 전하를 Q라 하자. 그러면 표면에서의 퍼텐셜은

$$V(R) = \frac{Q}{R} \tag{1}$$

이다. 구 내부 반지름 r에서의 전기장의 크기는 (가우스 법칙(Gauss' law)으로부터)

$$E(r) = \frac{Q(r^3/R^3)}{r^2} = \frac{Qr}{R^3} \tag{2}$$

이다. 이를 $r = R$에서 $r = 0$까지 적분하면 퍼텐셜 변화 $\Delta V = Q/2R$을 얻는다. 따라서 중심에서의 퍼텐셜은

$$V(0) = \frac{Q}{R} + \frac{Q}{2R} = \frac{3Q}{2R} \tag{3}$$

이고, 구하는 비는

$$\frac{V(R)}{V(0)} = \frac{2}{3} \tag{4}$$

이다.

(b)

정육면체의 전하 밀도를 ρ라 하자. 한 변이 ℓ인 정육면체의 꼭짓점에서의 퍼텐셜을 V_ℓ^{cor}, 한 변이 ℓ인 정육면체의 중심에서의 퍼텐셜을 V_ℓ^{cen}이라 하자. 차원 분석(dimensional analysis)에 의해

$$V_\ell^{\text{cor}} \propto \frac{Q}{\ell} = \rho \ell^2 \tag{5}$$

이다. 따라서[1]

$$V_\ell^{\text{cor}} = 4V_{\ell/2}^{\text{cor}} \tag{6}$$

이다. 그런데 중첩(superposition)에 의해

$$V_\ell^{\text{cen}} = 8V_{\ell/2}^{\text{cor}} \tag{7}$$

이다. 큰 정육면체의 중심은 그것을 이루는 여덟 개의 작은 정육면체의 꼭짓점에 놓이기 때문이다. 따라서

$$\frac{V_\ell^{\text{cor}}}{V_\ell^{\text{cen}}} = \frac{4V_{\ell/2}^{\text{cor}}}{8V_{\ell/2}^{\text{cor}}} = \frac{1}{2} \tag{8}$$

이다.

[1] 다시 말해, 한 변이 $\ell/2$인 정육면체를 한 변이 ℓ인 정육면체로 확대한다고 상상하자. 두 정육면체의 서로 대응하는 조각을 생각하면, 큰 조각은 작은 조각보다 $2^3 = 8$배의 전하를 가진다. 그러나 대응하는 거리는 큰 정육면체에서 작은 정육면체에서보다 두 배 크다. 따라서 큰 조각이 V_ℓ^{cor}에 기여하는 양은 작은 조각이 $V_{\ell/2}^{\text{cor}}$에 기여하는 양의 $8/2 = 4$배이다.

문제 2

바닥과의 접촉점은 순간적으로 정지해 있으므로 흐릿하게 보이지 않는다. 그러나 이것이 바퀴 위에서 정지해 있는 유일한 점이기는 하지만, 사진에는 살(spoke)이 흐릿하게 보이지 않는 다른 위치들도 있다.

사진에서 살이 흐릿하게 보이지 않는 점의 특징은, 그 점이 카메라의 노출 시간 내내 살 위에 놓여 있다는 것이다. (그러나 그 점이 살 위의 같은 점에 대응할 필요는 없다.) 어떤 시각에 바퀴 아래쪽 절반에 있는 살 하나를 생각하자. 잠시 후 그 살은 움직였겠지만, 원래 위치와 교차할 것이다. 이 교차점에서는 살이 흐릿하게 보이지 않는다. 따라서 우리는 이러한 교차점들의 자취를 구해야 한다.

바퀴의 반지름을 R이라 하자. 연직선과 각 θ를 이루는 살을 생각하자. 바퀴가 각 $d\theta$만큼 구르면 중심은 거리 $R\,d\theta$만큼 움직인다. 살의 운동은 거리 $R\,d\theta$만큼의 병진 운동과 (위쪽 끝을 중심으로 한) 각 $d\theta$만큼의 회전 운동의 결합이다.

살의 처음 위치와 나중 위치의 교차점의 지름 방향 위치를 r이라 하자. 그러면 그림으로부터

$$(R\,d\theta)\cos\theta = r\,d\theta \tag{9}$$

이다. 따라서 $r = R\cos\theta$이다. 이것이 바퀴의 (아래쪽) 연직 반지름을 지름으로 하는 원을 나타낸다는 것은 쉽게 알 수 있다.

[역주: 원문은 “그림으로부터”라고 하지만, 원본 해설 PDF에는 이 그림이 실려 있지 않다.]

문제 3

첫 번째 풀이 (간결한 방법):

힘 벡터가 접선 방향과 이루는 각을 β라 하자. 마찰력의 가능한 최대 크기를 F라 하자(이는 $F = \mu mg$이지만, 이 사실은 필요하지 않다). 최소 거리 상황은 $F\sin\beta$가 지름 방향 가속도를 감당하고, 나머지 $F\cos\beta$가 접선 방향 가속도를 감당할 때 얻어진다. 다시 말해

$$F\sin\beta = \frac{mv^2}{R}, \qquad \text{그리고} \qquad F\cos\beta = m\dot{v} \tag{10}$$

이다. 첫 번째 식을 미분하면 $F\cos\beta\,\dot\beta = 2mv\dot v/R$이다. 이를 두 번째 식으로 나누면 $\dot\beta = 2v/R$이다. 그런데 $v = R\dot\theta$이며, 여기서 θ는 원을 따라 이동한 각거리이다. 따라서 $\dot\beta = 2\dot\theta$이고, 적분하면

$$\beta = 2\theta \tag{11}$$

이다. 최대 속력에 도달했을 때 β의 값은 $\pi/2$여야 한다. 이 값은

$$\theta = \frac{\pi}{4} \tag{12}$$

에 해당한다. 따라서 오토바이는 거리 $\pi R/4$, 즉 원 둘레의 8분의 1을 달려야 한다.

두 번째 풀이 (직접적인 방법):

최소 거리 상황에서 전체 힘의 크기는 가능한 최댓값, 즉 μmg여야 한다(이것의 정확한 꼴은 중요하지 않다). 지름 방향 힘은 $F_r = mv^2/R$이므로, 접선 방향의 $F = ma$ 식은

$$F_t = \sqrt{(\mu mg)^2 - \left(\frac{mv^2}{R}\right)^2} = m\frac{dv}{dt} \tag{13}$$

이다. 양변에 dx를 곱한 다음 dx/dt를 v로 다시 쓰면(여기서 $dx = R\,d\theta$는 원을 따라간 거리이다)[2]

$$dx = \frac{v\,dv}{\sqrt{(\mu g)^2 - \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}} \tag{14}$$

를 얻는다.

[2] 이는 단순히 일-에너지 결과이다. 일은 $F_t\,dx$이고, 운동 에너지의 변화는 $d(mv^2/2) = mv\,dv$이기 때문이다.

$z \equiv v^2/\mu g R$로 두면

$$dx = \frac{R\,dz}{2\sqrt{1-z^2}} \tag{15}$$

이다. 허용되는 최대 속력 V는 $\mu mg = mV^2/R$로부터 얻는다. 따라서 $V^2 = \mu g R$이고, 이에 해당하는 z의 값은 1이다. 그러면 구하는 거리 X는

$$\begin{aligned} X = \int_0^X dx &= \int_0^1 \frac{R\,dz}{2\sqrt{1-z^2}} \\ &= \frac{R}{2}\int_0^{\pi/2} d\theta \qquad (z = \sin\theta\text{로 두면}) \\ &= \frac{\pi R}{4} \end{aligned} \tag{16}$$

이다.

문제 4

(a)

여우와 토끼를 잇는 직선을 따른 둘의 상대 속력은 항상 $v_{\text{rel}} = v - v\cos\alpha$이다. 따라서 둘 사이의 거리를 ℓ에서 0으로 줄이는 데 필요한 전체 시간은

$$T = \frac{\ell}{v(1-\cos\alpha)} \tag{17}$$

이다. 이는 $\alpha = 0$인 경우를 제외하면 성립하며, $\alpha = 0$이면 여우는 결코 토끼를 잡지 못한다.

둘이 만나는 위치를 구하는 것은 조금 더 까다롭다. 두 가지 방법을 제시한다.

첫 번째 풀이 (간결한 방법):

토끼가 또 다른 토끼를 쫓고, 그 토끼가 또 다른 토끼를 쫓는 식으로 계속된다고 상상하자. 각 동물은 자신을 쫓는 동물로부터 곧장 멀어지는 방향에 대해 각 α로 달린다. 모든 동물의 처음 위치는 한 원 위에 놓이며, 그 원의 반지름은

$$R = \frac{\ell/2}{\sin(\alpha/2)} \tag{18}$$

임을 쉽게 알 수 있다. 원의 중심은 꼭지각이 α이고 여우와 토끼의 처음 위치를 나머지 두 꼭짓점으로 하는 이등변삼각형의 꼭짓점 P이다. 대칭성에 의해 모든 시각에 동물들의 위치는 중심이 P인 원 위에 놓여야 한다. 따라서 P가 둘이 만나는 구하는 점이다. 가상의 동물들은 단순히 나선을 그리며 P로 모여든다.

참고: 동등한 풀이는 다음과 같다. 모든 시각에 토끼의 속도 벡터는 여우의 속도 벡터를 α만큼 회전시켜 얻어진다. 이를 적분한 꼴로 말하면, 토끼의 알짜 변위 벡터는 여우의 알짜 변위 벡터를 α만큼 회전시켜 얻어진다. 따라서 만나는 점 P는 위에서 말한

이등변삼각형의 꼭짓점이다.

두 번째 풀이 (더 번거로운 방법):

이 풀이는 조금 번거롭고 그다지 깨달음을 주지도 않으므로 모든 세부 사항을 다 싣지는 않겠다.

두 동물을 잇는 직선에 수직인 방향으로 토끼의 속력은 $v\sin\alpha$이다. 따라서 시간 dt 동안 여우의 운동 방향은 각 $d\theta = v\sin\alpha\,dt/\ell_t$만큼 바뀐다. 여기서 ℓ_t는 시각 t에서 둘 사이의 거리이다. 따라서 여우 속도의 변화의 크기는 $|d\mathbf{v}| = v\,d\theta = v(v\sin\alpha\,dt/\ell_t)$이다. 벡터 $d\mathbf{v}$는 $\mathbf{v}$에 수직이다. 그러므로 $d\mathbf{v}$의 x 성분을 얻으려면 $|d\mathbf{v}|$에 v_y/v를 곱해야 한다. $d\mathbf{v}$의 y 성분에 대해서도 비슷한 논리가 성립하므로, 다음 두 식에 이른다.

$$\begin{aligned} \dot{v}_x &= \frac{vv_y\sin\alpha}{\ell_t}, \\ \dot{v}_y &= -\frac{vv_x\sin\alpha}{\ell_t} \end{aligned} \tag{19}$$

이제 $\ell_t = (\ell - v(1-\cos\alpha)t)$임을 안다. 위의 두 식에 ℓ_t를 곱하고 처음 시각부터 나중 시각까지 적분하면 (좌변은 부분 적분이 필요하다)

$$\begin{aligned} v_{x,0}\ell + v(1-\cos\alpha)X &= v\sin\alpha Y, \\ v_{y,0}\ell + v(1-\cos\alpha)Y &= -v\sin\alpha X \end{aligned} \tag{20}$$

를 얻는다. 여기서 (X,Y)는 전체 변위 벡터이고, $(v_{x,0}, v_{x,0})$은 처음 속도 벡터이다. [역주: 원문 그대로이며, $(v_{x,0}, v_{y,0})$의 오식이다.] X와 Y 항을 모두 우변으로 옮기고 두 식을 제곱하여 더하면

$$\ell^2v^2 = (X^2+Y^2)(v^2\sin^2\alpha + v^2(1-\cos\alpha)^2) \tag{21}$$

이다. 따라서 알짜 변위는

$$R = \sqrt{X^2+Y^2} = \frac{\ell}{\sqrt{2(1-\cos\alpha)}} = \frac{\ell/2}{\sin(\alpha/2)} \tag{22}$$

이다.

정확한 위치를 구하려면, 일반성을 잃지 않고 $v_{x,0}=0$으로 둘 수 있다. 이 경우 $Y/X = (1-\cos\alpha)/\sin\alpha = \tan(\alpha/2)$를 얻는다. 이는 첫 번째 풀이의 결과와 일치한다.

(b)

첫 번째 풀이 (간결한 방법):

여우와 토끼의 위치를 각각 $A(t)$와 $B(t)$라 하자. A에서 토끼의 경로를 나타내는 직선에 내린 수선의 발을 $C(t)$라 하자. 토끼가 여우로부터 곧장 멀어지는 방향에 대해 달리는 각을 시간의 함수로서 α_t라 하자(따라서 $\alpha_0 \equiv \alpha$, $\alpha_\infty = 0$이다).

거리 AB가 줄어드는 속력은 $v - v\cos\alpha_t$와 같다. 그리고 거리 CB가 늘어나는 속력은 $v - v\cos\alpha_t$와 같다. 따라서 거리 AB와 CB의 합은 변하지 않는다. 처음에 그 합은 $\ell + \ell\cos\alpha$이다. 마지막에는 그 합이 $2d$이며, 여기서 d는 구하는 최종 거리이다. 따라서

$$d = \frac{\ell(1+\cos\alpha)}{2} \tag{23}$$

이다.

두 번째 풀이 (직접적인 방법):

α_t를 첫 번째 풀이에서와 같이 정의하고, 시각 t에서 둘 사이의 거리를 ℓ_t라 하자. 두 동물을 잇는 직선에 수직인 방향으로 토끼의 속력은 $v\sin\alpha_t$이다. 둘 사이의 거리가 ℓ_t이므로, 각 α_t는

$$\dot{\alpha}_t = -\frac{v\sin\alpha_t}{\ell_t} \tag{24}$$

의 비율로 변한다. 그리고 ℓ_t는

$$\dot{\ell}_t = -v(1-\cos\alpha_t) \tag{25}$$

의 비율로 변한다. 위의 두 식의 비를 취하고 변수를 분리하면

$$\frac{\dot{\ell}_t}{\ell_t} = \frac{\dot{\alpha}_t(1-\cos\alpha_t)}{\sin\alpha_t} \tag{26}$$

이다. 우변은 $\dot{\alpha}_t\sin\alpha_t/(1+\cos\alpha_t)$로 다시 쓸 수 있으므로, 적분하면

$$\ln(\ell_t) = -\ln(1+\cos\alpha_t) + C \tag{27}$$

이다. 여기서 C는 적분 상수이다. 지수를 취하면 $\ell_t(1+\cos\alpha_t) = B$이다. 초기 조건에 의해 $B = \ell_0(1+\cos\alpha_0) \equiv \ell(1+\cos\alpha)$이어야 한다. 따라서

$$\ell_t = \frac{\ell(1+\cos\alpha)}{(1+\cos\alpha_t)} \tag{28}$$

이다. $t=\infty$로 두고 $\alpha_\infty = 0$을 쓰면 최종 결과

$$\ell_\infty = \frac{\ell(1+\cos\alpha)}{2} \tag{29}$$

를 얻는다.

참고: (b)의 풀이는 $\alpha = \pi$를 제외한 모든 α에 대해 성립한다. $\alpha=\pi$이면 토끼는 여우를 향해 곧장 달려가므로, 둘은 시간 $\ell/2v$에 실제로 중간 지점에서 만난다.

문제 5

빗방울의 질량 밀도를 ρ, 공간에 퍼져 있는 작은 물방울들의 평균 질량 밀도를 λ라 하자. 빗방울의 반지름, 질량, 속력을 각각 $r(t)$, $M(t)$, $v(t)$라 하자.

빗방울의 질량은 $M = (4/3)\pi r^3\rho$이다. 따라서

$$\dot{M} = 4\pi r^2\dot{r}\rho = 3M\frac{\dot{r}}{r} \tag{30}$$

이다. $\dot{M}$에 대한 또 다른 식은 M의 변화가 작은 물방울들을 흡수하기 때문에 생긴다는 데 주목하면 얻을 수 있다. 빗방울이 휩쓸고 지나가는 부피의 비율은 단면적과 속도의 곱으로 주어진다. 따라서

$$\dot{M} = \pi r^2 v\lambda \tag{31}$$

이다. 물방울에 작용하는 힘 Mg는 운동량의 변화율, 즉 $dp/dt = d(Mv)/dt = \dot{M}v + M\dot{v}$와 같다. 따라서

$$Mg = \dot{M}v + M\dot{v} \tag{32}$$

이다.

이제 세 미지수 r, M, v를 포함하는 세 식을 얻었다.

(**주의:** 역학적 에너지는 보존되지 *않으므로*, 순진한 에너지 보존 식을 쓸 수는 *없다*. 빗방울과 작은 물방울들 사이의 충돌은 완전 비탄성 충돌이다. 실제로 빗방울은 뜨거워진다. 풀이 끝의 참고를 보라.)

목표는 큰 t에서 $\dot{v}$를 구하는 것이다. 이를 위해 먼저 큰 t에서 $\ddot{r}$을 구하겠다. 식 (30)과 (31)로부터

$$v = \frac{4\rho}{\lambda}\dot{r} \qquad \Longrightarrow \qquad \dot{v} = \frac{4\rho}{\lambda}\ddot{r} \tag{33}$$

이다. 식 (30)과 (33)을 식 (32)에 넣으면

$$Mg = \left(3M\frac{\dot{r}}{r}\right)\left(\frac{4\rho}{\lambda}\dot{r}\right) + M\left(\frac{4\rho}{\lambda}\ddot{r}\right) \tag{34}$$

이다. 따라서

$$\frac{g\lambda}{\rho}r = 12\dot{r}^2 + 4r\ddot{r} \tag{35}$$

이다. 큰 시각에서 빗방울이 일정한 가속도로 떨어진다는 것을 고려하면[3], 큰 t에 대해

$$\ddot{r} \approx bg, \qquad \dot{r} \approx bgt, \qquad \text{그리고} \qquad r \approx \frac{1}{2}bgt^2 \tag{36}$$

으로 쓸 수 있다. 여기서 b는 앞으로 정할 수치 인자이다. 식 (36)을 식 (35)에 넣으면

$$\left(\frac{g\lambda}{\rho}\right)\left(\frac{1}{2}bgt^2\right) = 12(bgt)^2 + 4\left(\frac{1}{2}bgt^2\right)bg \tag{37}$$

이다. 따라서 $b = \lambda/28\rho$이다. 그러므로 $\ddot{r} = g\lambda/28\rho$이고, 식 (33)으로부터 큰 t에서 빗방울의 가속도는

$$\dot{v} = \frac{g}{7} \tag{38}$$

이며, 이는 ρ와 λ에 무관하다.

[3] 일정 가속도라는 주장은 다음과 같이 정당화할 수 있다. 큰 t에서 r이 t^α에 비례한다고 하자. 그러면 식 (35)의 좌변은 t^α처럼, 우변은 $t^{2\alpha-2}$처럼 행동한다. 이들이 같으려면 $\alpha = 2$여야 한다. 따라서 (큰 t에서) $r \propto t^2$이고 $\ddot{r}$은 상수이다.

참고: 떨어진 높이의 함수로서 역학적 에너지가 얼마나 손실되는지(따라서 빗방울이 얼마나 뜨거워지는지)를 계산할 수 있다.

(식 (33)에서 보인 것처럼) v가 $\dot{r}$에 비례한다는 사실은 빗방울이 휩쓸고 지나간 부피가 원뿔이라는 것을 뜻한다. 원뿔의 질량 중심은 밑면에서 꼭짓점까지의 $1/4$ 지점에 있다. 따라서 빗방울이 높이 h만큼 떨어진 뒤의 질량을 M이라 하면, 역학적 에너지의 손실은

$$E_{\text{lost}} = Mg\frac{h}{4} - \frac{1}{2}Mv^2 \tag{39}$$

이다. $v^2 = 2(g/7)h$를 쓰면 이는

$$\Delta E_{\text{int}} = E_{\text{lost}} = \frac{3}{28}Mgh \tag{40}$$

가 된다. 여기서 ΔE_{int}는 내부 열에너지의 증가량이다. 물 1 g을 1도 데우는 데 필요한 에너지는 1 칼로리($=4.18$ 줄)이다. 따라서 물 1 kg을 1도 데우는 데 필요한 에너지는 ≈ 4200 J이다. 다시 말해

$$\Delta E_{\text{int}} = 4200\, M\, \Delta T \tag{41}$$

이다. 여기서 mks 단위를 쓰고 T는 섭씨로 잰다. (내부 에너지가 빗방울 전체에 고르게 분포한다고 가정했다.) 식 (40)과 (41)로부터 h의 함수로서의 온도 증가량은

$$4200\,\Delta T = \frac{3}{28} g h \tag{42}$$

이다.

빗방울이 끓기 시작하려면 얼마나 떨어져야 하는가? 작은 물방울들의 온도가 어는점 근처라고 가정하면, $\Delta T = 100\,^\circ\mathrm{C}$가 되기 위해 빗방울이 떨어져야 하는 높이는

$$h = 400\,\mathrm{km} \tag{43}$$

이다.

물론 우리는 문제를 이상화했다. 그러나 말할 필요도 없이, 비에 데일까 걱정할 필요는 없다.

h의 전형적인 값은 10 km이며, 이는 온도를 2~3도 올린다. 물론 이 효과는 다른 많은 요인들에 의해 묻혀 버린다.

문제 6

용수철이 움직인 각을 $\theta(t)$라 하자. 용수철 중 감기지 않은 부분의 길이를 $x(t)$라 하자. 질량의 속력을 $v(t)$라 하자. 그리고 용수철 중 감기지 않은 부분의 용수철 상수(spring constant)를 $k(t)$라 하자. (k가 변하는 방식은 아래에서 유도한다.)

근사 $a \ll L$을 쓰면, 질량은 근사적으로 원운동을 한다고 말할 수 있다. (이 근사는 x가 a 정도가 되면 깨지지만, 그런 시간은 전체 시간에 비해 무시할 수 있다.) 원의 순간 중심은 용수철이 기둥에 닿는 점이다. 순간적인 지름 방향으로 $F = ma$를 쓰면

$$\frac{m v^2}{x} = k x \tag{44}$$

이다. 이 v 값을 쓰면 원운동의 진동수는

$$\omega \equiv \frac{d\theta}{dt} = \frac{v}{x} = \sqrt{\frac{k}{m}} \tag{45}$$

로 주어진다.

용수철 중 감기지 않은 부분의 용수철 상수 $k(t)$는 그 부분의 평형 길이에 반비례한다. (예를 들어 용수철을 반으로 자르면, 얻어지는 용수철들의 용수철 상수는 원래의 두 배이다.) 이 문제의 모든 평형 길이는 (L에 비해) 무한히 작지만, k와 평형 길이 사이의 반비례 관계는 여전히 성립한다. (원한다면 평형 길이를 감기지 않은 부분에 남아 있는 용수철 원자의 총수의 척도로 생각해도 된다.)

기둥 위 접촉점의 각 변화는 기둥 둘레에서 질량의 각 변화(즉 θ)와 같다는 점에 주목하라. 감기지 않은 용수철 부분이 조금 늘어나면서 각 $d\theta$만큼 움직이는 짧은 시간 간격을 생각하자. 그러면 길이 $a\,d\theta$가 기둥에 감긴다. 따라서 감기지 않은 부분의 평형 길이의 상대적 감소는 ($d\theta$의 1차까지) $(a\,d\theta)/x$와 같다. 그러므로 앞 문단으로부터 새 용수철 상수는

$$k_{\mathrm{new}} = \frac{k_{\mathrm{old}}}{1 - \frac{a\,d\theta}{x}} \approx k_{\mathrm{old}} \left(1 + \frac{a\,d\theta}{x}\right) \tag{46}$$

이다. 따라서 $dk = k a\,d\theta / x$이다. dt로 나누면

$$\dot{k} = \frac{ka\omega}{x} \tag{47}$$

이다.

마지막으로 필요한 식은 에너지 보존 식이다. 어떤 순간에 질량의 운동 에너지와 감기지 않은 용수철 부분의 퍼텐셜 에너지의 합을 생각하자. 시간 dt 뒤에 이 에너지 가운데 아주 적은 부분은 새로 감긴 작은 조각에 저장된다. 이 나중 시각의 양들을 프라임으로 나타내면, 에너지 보존으로부터

$$\frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}k'x'^2 + \frac{1}{2}m'v'^2 + \left(\frac{1}{2}kx^2\right)\left(\frac{a\,d\theta}{x}\right) \tag{48}$$

이다. 마지막 항은 ($d\theta$의 최저차까지) 새로 감긴 부분에 저장된 에너지이다. $a\,d\theta$가 그 부분의 길이이기 때문이다. 식 (44)를 써서 v들을 x들로 나타내면 이는

$$kx^2 = k'x'^2 + \frac{1}{2}kxa\,d\theta \tag{49}$$

가 된다. 다시 말해 $-(1/2)kxa\,d\theta = d(kx^2)$이다. dt로 나누면

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2}kxa\omega &= \frac{d(kx^2)}{dt} \\ &= \dot{k}x^2 + 2kx\dot{x} \\ &= \left(\frac{ka\omega}{x}\right)x^2 + 2kx\dot{x} \end{aligned} \tag{50}$$

이다. 여기서 식 (47)을 썼다. 따라서

$$\dot{x} = -\frac{3}{4}a\omega \tag{51}$$

이다.

이제 연립 미분 방정식인 식 (47)과 (51)을 풀어야 한다. 후자를 전자로 나누면

$$\frac{\dot{x}}{x} = -\frac{3}{4}\frac{\dot{k}}{k} \tag{52}$$

이다. 적분하고 지수를 취하면

$$k = \frac{KL^{4/3}}{x^{4/3}} \tag{53}$$

이다. 여기서 분자는 초기 조건 $k = K$, $x = L$로부터 얻었다. 식 (53)을 식 (51)에 넣고 $\omega = \sqrt{k/m}$을 쓰면

$$x^{2/3}\dot{x} = -\frac{3aK^{1/2}L^{2/3}}{4m^{1/2}} \tag{54}$$

이다. 적분하고 초기 조건 $x = L$을 쓰면

$$x^{5/3} = L^{5/3} - \left(\frac{5aK^{1/2}L^{2/3}}{4m^{1/2}}\right)t \tag{55}$$

이다. 따라서 최종적으로

$$x(t) = L\left(1 - \frac{t}{T}\right)^{3/5} \tag{56}$$

이며, 여기서

$$T = \frac{4}{5}\frac{L}{a}\sqrt{\frac{m}{K}} \tag{57}$$

는 $x(t) = 0$이 되어 질량이 기둥에 부딪히는 시간이다.

참고:

a. 이 문제에서 기둥의 중심에 대한 질량의 각운동량(angular momentum)은 보존되지 *않는다*는 점에 주목하라. 힘이 중심력(central force)이 아니기 때문이다.
b. 질량이 기둥에 부딪히는 순간까지 식 (51)을 적분하면 $-L = -(3/4)a\theta$이다. 그런데 $a\theta$는 기둥에 감긴 전체 길이이며, 이는 $4L/3$과 같다는 것을 알 수 있다.